

Comprendre le marché des taux

Les **taux d'intérêt** sont au cœur de la finance quantitative car ils déterminent le coût de l'argent et servent à actualiser les flux futurs. Ils influencent la valeur des obligations, des actions et des produits dérivés, tout en jouant un rôle clé dans la gestion des risques et la modélisation des marchés de taux.

I. Définitions et différents types de taux

Un **taux d'intérêt** représente, dans une situation donnée, le coût de l'emprunt, c'est-à-dire le montant que l'emprunteur s'engage à verser au prêteur en rémunération du capital prêté. Dans chaque pays et pour chaque devise, il existe une multitude de taux d'intérêt qui dépendent notamment du **risque de crédit** de l'emprunteur, c'est-à-dire du risque qu'il ne puisse pas honorer ses engagements.

Les taux de l'Etat

Ces taux correspondent aux **emprunts d'État dans leur propre devise** (ex. taux américains, taux français) et sont considérés comme **sans risque de défaut**, car un État peut toujours rembourser sa dette en émettant sa propre monnaie.

Les taux LIBOR

Les **banques internationales** s'échangent en permanence des prêts et emprunts à court terme (moins d'un an) dans les principales devises. Bien qu'il comporte un léger risque de défaut, le **LIBOR** a longtemps été utilisé comme **taux de référence quasi sans risque** par les institutions financières.

Les taux de repo

Une institution peut se financer par un **repo**, un contrat de **vente temporaire de titres assorti d'un engagement de rachat ultérieur** à un prix supérieur.

RÉALISÉE PAR : RAYDE PROSPERIN MPOUAVOULI

II. La mesure des taux d'intérêt



Supposons un taux annuel de 10% un taux est composé annuellement, un placement de 100€ dans cette banque rapportera : $100(1 + 0,1) = 110$ €

A la fin de l'année. Si la composition des intérêts est semestrielle, la même proposition signifie que le placement rapporte 5% pour six mois ; dans ce cas on obtient :

$$100€ * 1,05 * 1,05 = 110,25$$

Pour généraliser ces constations, considérons un montant A investi pendant n années à un taux annuel R . Si la composition est annuelle, on obtient :

$$A_n = A \left(1 + \frac{R}{n} \right)^n$$

Semestrielle (n=2) $A_2 = 100 \left(1 + \frac{0,1}{2} \right)^2 = 110,25$ Trimestrielle (n=4) $A_2 = 100 \left(1 + \frac{0,1}{4} \right)^4 = 110,38$

Hebdomadaire(n=52), journalière(n=365).

La composition continue des intérêts

La composition continue correspond à la situation où les intérêts sont capitalisés un nombre infini de fois par an.

C'est la limite du calcul d'intérêts composés quand la fréquence de composition mmm tend vers l'infini.

$$Ae^{R_c} = A \left(1 + \frac{R}{n} \right)^n$$

Ou encore : $R_c = m \ln \left(1 + \frac{R}{m} \right)$

Exemple :

Soit un taux de 10% composé semestriellement ; le taux continu équivalent, déduit de l'équation est égal à :

$$R_c = 2 \ln \left(1 + \frac{0,1}{2} \right) = 9,758\%$$



× × × ×



III. Les taux zéro-coupon



Le **taux zéro-coupon** (ou **taux spot**) est le taux d'intérêt d'un placement ne générant qu'un seul flux à l'échéance, sans paiement intermédiaire.

Il mesure le rendement pur du temps pour une maturité donnée et sert à actualiser les flux futurs ou à construire la courbe des taux.

Comme il n'est pas directement observable, il est déduit des prix des obligations à l'aide de la méthode du **bootstrap**.

Par exemple : le taux d'Etat zéro-coupon à 5 ans, en composition continue est de 5%, cela signifie qu'un investisseur de 100€ dans ce taux sans risque rapporte au terme des 5ans :

$$100 \times e^{0,05 \times 5} = 128,40\text{€}$$

IV. L'évaluation des obligations

Une obligation verse :

- des coupons périodiques (intérêts),
- et le remboursement du principal (capital) à l'échéance.

Le prix théorique d'une obligation correspond à la valeur actuelle de tous ces flux futurs, actualisés avec les **taux zéro-coupon (ZC)** correspondant à leurs échéances.

Taux d'Etat zéro-coupon

Le prix théorique de l'obligation est alors : Une obligation d'échéance 4ans paie un coupon annuel de 3% sur un principal de 100.

Maturité(années)	Taux zéro-coupon (%)
1	2,5
2	2,9
3	3,2
4	3,4

Le prix théorique de l'obligation est alors :

$$3e^{-0,025 \times 1} + 3e^{-0,032 \times 2} + 3e^{-0,032 \times 3} + 103e^{-0,034 \times 4} = 98,39\text{€}$$





Le taux actuariel d'une obligation

Le taux actuariel d'une obligation est le taux d'actualisation qui appliqué à tous les flux, donne le prix de marché de l'obligation.

Supposons que l'obligation précédente soit effectivement cotée 98,39€. Si l'on note y le taux actuariel(continu) de cette obligation, y est solution de l'équation :

$$3 \times e^{-y \times 1} + 3 \times e^{-y \times 2} + 103 \times e^{-y \times 4} = 98,39€$$

Le taux au pair

Le taux au pair pour une maturité donnée est le taux de coupon qui égale le prix de l'obligation et son nominal. En reprenant quel doit être le coupon annuel c pour que l'obligation à 4ans ait un prix égal à 100€.

En utilisant les taux ZC du tableau précédent, il faut résoudre l'équation :

$$c \times e^{-0,025 \times 1} + c \times e^{-0,029 \times 2} + c \times e^{-0,032 \times 3} + (100 + c)e^{-0,034 \times 4} = 100$$

On obtient alors $c = 3,436$; le taux au pair de l'obligation est donc 3,436%, en composition annuelle.

De manière plus générale notons d la valeur actuelle de 1€ reçu à l'échéance de l'obligation. A la valeur actuelle d'une annuité payant 1€ à chaque date de coupon, et m le nombre de coupons payés chaque année, le taux au pair s'écrit :

$$100 = A \frac{c}{m} + 100d$$

$$D'où l'on déduit : $c = \frac{m}{A} 100 (1 - d)$$$



Dans l'exemple précédent $m=1$, $d = e^{-0,034 \times 4} = 0,87284$ Et : $A = e^{-0,025 \times 1} + e^{-0,029 \times 2} + e^{-0,032 \times 3} + e^{-0,034 \times 4} = 3,70027$

En appliquant la formule présentée ci-dessus, on retrouve :

$$c = \frac{1}{3,70027} 100 (1 - 0,87284) = 3,436$$

V. La détermination des taux zéro-coupon

Déterminer **les** taux zéro-coupon (ZC) à partir des prix des obligations cotées.

Ces taux représentent le rendement d'un investissement sans coupon (obligation à paiement unique à maturité). La méthode du **bootstrap** permet de construire la courbe des taux zéro-coupon à partir d'un ensemble d'obligations ayant différentes maturités.

- **Identifier les obligations sans coupon** → les taux ZC correspondants sont directement déduits de leur prix.

Exemple : Calculer le taux ZC à 3 mois en payant 97,5 pour la première obligation on obtient 100 trois mois plus tard en composition trimestrielle.

Prix payé aujourd'hui P: 97,5

Valeur à l'échéance (3 mois) N: 100

Période t : 3 mois = 0,25 année

Composition n: Trimestrielle donc $n = 4$

Le taux zéro-coupon à 3 mois est de **10,26%** en base annuelle avec composition trimestrielle. Cela signifie qu'un investissement de 97,5 aujourd'hui rapportera exactement 100 dans 3 mois, ce qui équivaut à un rendement annualisé de 10,26%.

$$P = \frac{N}{(1 + \frac{ZC}{n})^{t \times n}}$$

$$ZC = 4[(\frac{100}{97,5})^{0,25 \times 4} - 1] = 10,256\%$$



- *Calcul des taux pour les obligations avec coupons*

Obligatio n	Maturité	Prix (P)	Coupon Annuel	Nominal
A	1an	99,50	3%	100
B	2ans	98,00	4%	100
C	3ans	96,50	5%	100

$$P = \frac{C}{(1 + Z_1)} + \frac{C}{(1 + Z_2)^2} + \dots + \frac{C + N}{(1 + Z_T)^T}$$

Obligation A (1 an)

Flux de trésorerie :

À 1 an : 103 (3 de coupon + 100 de nominal)

$$Z_1 = \frac{103}{99,50} - 1 = 3,517\%$$

Obligation B (2 ans)

Flux de trésorerie :

À 1 an : 4 (coupon)

À 2 ans : 104 (coupon + nominal)

Équation avec z_1 connu :

$$Z_2 = \left[\frac{C + N}{P - \frac{C}{(1 + Z_1)}} \right]^{1 \div 2} - 1 \quad Z_2 = \left[\frac{4 + 100}{98 - \frac{4}{(1,0352)}} \right]^{1 \div 2} - 1 = 5,108\%$$

Obligation C (3 ans)

Flux de trésorerie :

À 1 an : 5 (coupon)

À 2 ans : 5 (coupon)

À 3 ans : 105 (coupon + nominal)

Équation avec z_1 et z_2 connus : $Z_3 = 6,41\%$

Cette croissante indique que :

- Les investisseurs exigent un rendement plus élevé pour des placements plus longs
- Anticipation de hausse des taux d'intérêt futurs
- Prime de liquidité et prime de risque accrues pour les longues maturités





VI. Les taux forward

Les taux forward (R_f) sont les taux d'emprunt ou de placement pour des périodes futures, implicites dans la courbe des taux zéro-coupon (ZC) observée aujourd'hui.

Autrement dit, ils représentent le taux attendu pour une période donnée dans le futur.

Le taux forward entre deux dates T_1 et T_2 est le taux qui rend équivalent :

- Un placement direct sur T_2 années, et
- Deux placements successifs : un premier sur T_1 années, puis un second sur la période (T_1, T_2)

$R_f = \text{taux ZC à maturité } T_n;$

$$R_f = \frac{R_2 T_2 - R_1 T_1}{T_2 - T_1}$$

$$R_f = \frac{0,025 \times 2 - 0,02 \times 1}{2 - 1} = 3\%$$

Maturité (années)	Taux ZC (%)
1	2,0%
2	2,5%

Ces taux forward représentent les expectations du marché concernant l'évolution future des taux d'intérêt, intégrant les primes de risque et les anticipations inflationnistes. Le prix d'une obligation est la somme des coupons et du remboursement final actualisés à leurs taux zéro-coupon respectifs.

Chaque flux est actualisé à un taux différent, selon sa maturité.

Cette méthode donne une évaluation précise et cohérente avec la courbe des taux du marché.





VII. Les taux futurs

Un **FRA (Forward Rate Agreement)** est un *contrat à terme sur taux d'intérêt*, négocié **de gré à gré (OTC)**, entre deux parties qui s'engagent à *échanger un taux d'intérêt fixe contre un taux variable (souvent le LIBOR)*, sur un **montant nominal (principal)** et pour une **période future déterminée**.

Fonctionnement du contrat

- *Partie X s'engage à prêter à partie Y entre deux dates futures T_1 et T_2 .*
- *Le taux convenu est R_K (taux fixe du FRA).*
- *Le taux observé sur le marché à la date T_1 sera R_M (taux LIBOR du moment).*
- *Le gain ou la perte dépendra de la différence entre ces deux taux.*

$$\text{Flux actualisé (pour X)} = \frac{L(R_K - R_M)(T_2 - T_1)}{1 + R_M(T_2 - T_1)}$$

Une entreprise conclut un **FRA receveur fixe 4 %** sur un **principal de 1 million €**, pour une **période de 3 mois** débutant dans **3 ans**.

• Si le **LIBOR à 3 ans** est **4,5 %**, alors :

$$\text{Flux du FRA} = 1\,000\,000 \times (0,04 - 0,045) \times 0,25 = -1\,250\text{€}$$

$$\text{Actualisé : } \frac{-1250}{1 + 0,045 \times 0,25} = -1236,09\text{€}$$

L'entreprise perd 1 236,09 €, sa contrepartie gagne ce montant.





Valorisation d'un FRA

- À la **date de signature** ($t = 0$), la **valeur du FRA est nulle** si le taux convenu R_K est égal au **taux forward** R_f correspondant.
- Si $R_K \neq R_f$, la **valeur du FRA** est la valeur actualisée de la différence de flux attendus :

$$V_{FRA} = L(R_F - R_K)(T_2 - T_1)e^{-R_{ZC}T_2}$$

Exemple de valorisation

FRA recevant 6 % sur 1 M€, période [1 an, 2 ans]

Taux forward = 5 % (soit 5,127 % en composition annuelle)

Taux ZC à 2 ans = 4 %

$$V_{FRA} = 1\,000\,000(0,06 - 0,05127)(2 - 1)e^{-0,04 \times 2} = 8\,058\text{€}$$

Étapes de valorisation d'un FRA

Calculer le flux futur attendu : basé sur la différence entre le taux convenu et le taux forward.

Actualiser ce flux à la date présente au taux sans risque (taux zéro-coupon).

Un FRA permet de verrouiller dès aujourd'hui un taux d'intérêt futur, protégeant contre une variation défavorable des taux.

Sa valeur initiale est nulle si le taux convenu = taux forward.

Il constitue un instrument de couverture et de spéculation sur les anticipations de taux d'intérêt.



VIII.Duration



La **duration** mesure la durée moyenne pondérée d'attente des flux (coupons et remboursement) d'une obligation.

- Pour un **zéro-coupon**, la duration = sa maturité.
- Pour une **obligation à coupons**, la duration est **inférieure à la maturité**, car une partie des flux est reçue avant l'échéance.

Formule de la duration (en taux continu)

Le prix d'une obligation :

$$B = \sum_{i=1}^n c_i e^{-gt_i}$$

Duration

$$D = \frac{\sum_{i=1}^n t_i c_i e^{-gt_i}}{B}$$

La duration est donc une **moyenne pondérée des dates de paiement**, où les poids sont les **flux actualisés** divisés par le **prix de l'obligation**.

Relation entre prix et taux

Quand le **taux actuariel g** varie d'une petite quantité Δg :

$$\frac{\Delta B}{B} = D \Delta g$$

Une **hausse du taux** entraîne une **baisse du prix**, et inversement.

La **duration** mesure la **sensibilité du prix** d'une obligation aux variations du taux d'intérêt.



Duration modifiée

Lorsque le taux est exprimé avec une **composition m fois par an**, on définit la **duration modifiée** :

$$D^* = \frac{D}{1 + \frac{g}{m}}$$

La relation devient :

$$\frac{\Delta B}{B} = - D^* \Delta_y$$

La duration modifiée corrige la duration pour la fréquence de capitalisation du taux.

Portefeuille d'obligations

La **duration d'un portefeuille** est la **moyenne pondérée** des durations individuelles, pondérées par le **poids de chaque obligation dans la valeur totale** du portefeuille.

$$D_{\text{portefeuille}} = \sum w_i D_i$$

Elle permet d'estimer la **variation de la valeur totale** du portefeuille pour un **déplacement parallèle** de la courbe des taux.

IX. La Convexité



La **convexité** mesure la **courbure de la variation du prix d'une obligation** par rapport aux changements de taux d'intérêt.

- Deux portefeuilles peuvent avoir la **même duration**, mais réagir différemment pour des variations importantes de taux.
- La convexité capture cette différence et permet un ajustement plus précis des variations de prix.

X. Théories de la structure par termes des taux

Question centrale

Pourquoi la courbe des taux zéro-coupon est-elle parfois croissante, décroissante ou en pente mixte ?

1. Théorie des anticipations

- Les taux longs reflètent les **anticipations des taux courts futurs**.
- Exemple : le **taux forward pour une période future** est l'**espérance du taux spot** à cette période.

2. Théorie de segmentation

- Pas de relation mécanique entre taux longs et courts.
- Les investisseurs ont des **préférences différentes selon la maturité** (fonds de pension → long terme, autres acteurs → court terme).
- Les taux sont déterminés par l'offre et la demande spécifiques à chaque segment.

3. Théorie de la préférence pour la liquidité

- Les investisseurs préfèrent des placements **courts pour conserver la liquidité**.
- Les emprunteurs préfèrent des prêts **longs à taux fixe**.
- Pour compenser ce déséquilibre, les **taux longs sont majorés** par rapport aux taux courts futurs espérés.
- Résultat : **courbe des taux croissante**, la forme la plus courante sur les marchés.

